

Elementi di Analisi Reale

Laurea Triennale in Matematica

Registro Didattico a.a. 2025/2026

28 maggio 2026

Lezione 1-2 (26 febbraio 2026) Introduzione al corso. Successioni in $\mathbb{R}$. Definizioni di successione, successione convergente, successione limitata, sottosuccessione. Teorema di Bolzano-Weierstrass (solo enunciato). Definizione di successione di Cauchy. Teorema sull'equivalenza in $\mathbb{R}$ della nozione di successione di Cauchy e successione convergente (con dimostrazione). Teorema sulla regolarità delle successioni monotone (solo enunciato). Definizione di massimo e minimo limite e proprietà di base.

Lezione 3-4 (2 marzo 2026) Massimo e minimo limite: principali proprietà. Esempi di successioni oscillanti/periodiche. Esempio: l'insieme dei punti di accumulazione della successione $(\sin(n))_n$ è l'intervallo $[-1, 1]$.

Lezione 5-6-7 (3 marzo 2026) Distanze, spazi metrici, norme, spazi normati. Esempi di distanze: distanza discreta, distanza Euclidea in $\mathbb{R}^N$. Disuguaglianza di Cauchy-Schwartz (con dimostrazione). Norma $\|\cdot\|_p$ con $p \geq 1$: disuguaglianze di Young, Hölder e Minkowski. Lo spazio $C([a, b])$ con la norma del sup. Lo spazio ℓ^∞ . La distanza di Hamming.

Lezione 8-9 (5 marzo 2026) Gli spazi ℓ^1 e ℓ^p con $p > 1$. Definizioni di successione convergente e di Cauchy in uno spazio metrico. Unicità del limite. Ogni successione convergente è di Cauchy. Non vale il viceversa: la successione $((1 + 1/n)^n)_n$ è di Cauchy ma non è convergente in $(\mathbb{Q}, d)$ con $d(x, y) := |x - y|$. Definizione di spazio metrico completo. Topologia negli spazi metrici. Palle aperte. Punto interno a un insieme, insieme aperto. Stabilità degli insiemi aperti rispetto all'unione qualsiasi e all'intersezione finita. Definizione di insieme chiuso. Stabilità degli insiemi chiusi rispetto all'intersezione qualsiasi e all'unione finita.

Lezione 10-11-12 (10 marzo 2026) Topologia negli spazi metrici. Caratterizzazione sequenziale degli spazi metrici. Chiusura $\overline{E}$ e parte interna $\text{int}(E)$ di un insieme E . Punto esterno, di accumulazione, di bordo di un insieme. Derivato $\mathcal{D}(E)$ di un insieme E . Caratterizzazioni equivalenti di punto di accumulazione. Proposizione: $\overline{E} = E \cup \mathcal{D}(E)$. Topologia di (X, d) con la distanza discreta. Esempi

Lezione 13-14 (11 marzo 2026) Definizione di distanze equivalenti. Teorema: due distanze equivalenti inducono gli stessi insiemi aperti. Teorema: le norme $\|\cdot\|_p$ per $p \in [1, +\infty]$ sono tutte equivalenti (dimostrazione per i casi $p \in \{1, 2, +\infty\}$). Esercizio: una funzione $\phi : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}_+$ concava e tale che $\phi(0) = 0$ è subadditiva.

Conseguenza: $d(x, y) := |x - y|^p$ per $p \in (0, 1)$ è una distanza su $\mathbb{R}$ (non indotta da una norma). Funzioni continue $f : (X, d) \rightarrow \mathbb{R}$ con (X, d) spazio metrico: alcune definizioni equivalenti.

Lezione 15-16 (12 marzo 2026) Funzioni continue $f : (X, d) \rightarrow \mathbb{R}$ con (X, d) spazio metrico: alcune definizioni equivalenti. Esempio: delta di Dirac $\delta_0 : C([-1, 1]) \rightarrow \mathbb{R}$ è una funzione continua rispetto alla distanza d_∞ su X indotta dalla norma del sup; non è continua rispetto alla distanza d_1 indotta dalla norma integrale L^1 .

Lezione 17-18 (16 marzo 2026) Spazi metrici completi in dimensione infinita: completezza dello spazio delle funzioni limitate su un insieme X con la norma del sup; completezza degli spazi ℓ^∞ e ℓ^1 .

Lezione 19-20-21 (17 marzo 2026) Spazi metrici completi in dimensione infinita: completezza dello spazio delle funzioni continue e limitate su uno spazio metrico (X, d) rispetto alla norma del sup. Teorema: uno sottospazio Y di uno spazio metrico completo (X, d) è completo se e solo Y è chiuso in X . Esempi di spazi completi e no. Esercizi.

Lezione 22-23 (19 marzo 2026) Funzioni Lipschitziane tra spazi metrici: definizione ed esempi. Teorema delle contrazioni.

Lezione 24-25-26 (24 marzo 2026) Esempi e controesempi al teorema delle contrazioni. Due esercizi sul teorema delle contrazioni. Altri esercizi.

Lezione 27-28 (26 marzo 2026) Definizione di insieme compatto in uno spazio metrico. Esempi di spazi metrici compatti e no. Teorema: uno spazio metrico compatto è completo.

Lezione 29-30 (30 marzo 2026) Definizione di diametro e di totale limitatezza per un insieme. Definizione equivalente di totale limitatezza tramite ricoprimenti con palle. Ogni insieme totalmente limitato è limitato. Teorema: uno spazio metrico è compatto se e solo se è completo e totalmente limitato. Esercizi.

Lezione 31-32-33 (31 marzo 2026) Prova in itinere.

Lezione 34-35 (9 aprile 2026) Caratterizzazione dei compatti in $\mathbb{R}^N$. Teorema: immagine di un compatto tramite una funzione continua è compatto. Corollario: una funzione reale e continua su uno spazio metrico compatto assume massimo e minimo. Esercizi.

Lezione 36-37 (13 aprile 2026) Tutte le norme in $\mathbb{R}^N$ sono equivalenti. Compattezza in dimensione infinita: le palle chiuse di ℓ^∞ non sono compatte; un compatto di ℓ^∞ non ha punti interni; il cubo di dimensione finita in ℓ^∞ è compatto; il cubo di Hilbert è compatto in ℓ^∞ . Esercizi.

Lezione 38-39-40 (14 aprile 2026) Caratterizzazione di compattezza tramite ricoprimenti aperti. Funzioni continue e uniformemente continue. Teorema di Heine-Cantor-Borel. Funzioni Lipschitziane, funzioni Hölderiane. Modulo di continuità. Teorema di Dini della convergenza monotona.

Lezione 41-42 (16 aprile 2026) Convergenza puntuale vs. convergenza uniforme. Risultati ed esempi.

Lezione 43-44 (20 aprile 2026) Introduzione ai teoremi di Ascoli e di Arzelà: definizione di sottoinsieme precompatto, precompattezza in spazi metrici completi e relazione con la totale limitatezza. Esempio: la palla unitaria in $(C([0, 1]), \|\cdot\|_\infty)$ non è compatta. Definizione di famiglia di funzioni equi-limitate ed equi-continue.

Lezione 45-46-47 (21 aprile 2026) Teoremi di Ascoli e di Arzelà. Discussione di alcuni esempi.

Lezione 48-49 (23 aprile 2026) Teoremi di Ascoli e di Arzelà: due proposizioni (modo di applicarlo) e un esempio. Convergenza puntuale vs. convergenza integrale. Convergenza uniforme vs. convergenza integrale. Teorema: convergenza uniforme di funzioni continue su un intervallo chiuso e limitato implica convergenza integrale. Teorema: $(f_n)_n$ funzioni limitate su $[a, b]$ e Riemann-integrabili, $\|f_n - f\|_\infty \rightarrow 0$, allora $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ è limitata e Riemann-integrabile e si ha convergenza degli integrali (dimostrazione facoltativa).

Lezione 50-51 (27 aprile 2026) Convergenza uniforme vs. convergenza delle derivate. Esempi e risultati. Serie di funzioni: motivazione; definizione di convergenza puntuale e uniforme di una serie di funzioni.

Lezione 52-53-54 (28 aprile 2026) Teorema della convergenza totale. Osservazione: la convergenza totale è condizione sufficiente ma non necessaria per la convergenza uniforme di una serie. Esempio. Teorema tipo Leibnitz sulle serie di funzioni (fac.). Convergenza uniforme di una serie e passaggio al limite sotto il segno di integrale. Esempi. Convergenza uniforme di una serie e delle sue derivate: la derivata della somma di una serie è uguale alla somma delle derivate. Proposizione: esiste una funzione continua su $\mathbb{R}$ che non è derivabile in nessun punto (dim. fac.).

Lezione 55-56 (30 aprile 2026) Introduzione alle serie di potenze. Serie di potenze complesse. Teorema (Lemma di Abel).

Lezione 57-58 (4 maggio 2026) Definizione di raggio di convergenza e sue proprietà. Teorema di Cauchy-Hadamard. Criterio del rapporto di D’Alambert. Lemma: relazione tra criterio della radice e criterio del rapporto (senza dim.). Osservazioni ed esempi. Serie di potenze reali: Teorema di Abel sulla convergenza uniforme (senza dim.).

Lezione 59-60-61 (5 maggio 2026) Serie di potenze reali: scambio tra simbolo di sommatoria e integrale. Derivazione di una serie di potenze. Sviluppo in serie di Taylor di una funzione. Definizione di funzione analitica. Non tutte le funzioni C^∞ sono analitiche: esempio del catino di Cauchy.

Lezione 62-63 (7 maggio 2026) Proposizione: condizione necessaria e sufficiente perché una funzione sia sviluppabile in serie di Taylor in un intorno aperto di x_0 . Teorema: condizione sufficiente perché una funzione sia sviluppabile in serie di Taylor in un intorno aperto di x_0 . Sviluppi in serie di Taylor di alcune funzioni elementari. Esponenziale complesso e formula di Eulero.

Lezione 64-65 (11 maggio 2026) Introduzione alle equazioni differenziali: esempi e terminologia. Equazioni differenziali lineari del primo ordine: formula risolutiva con dimostrazione.

Lezione 66-67-68 (12 maggio 2026) Sistemi di equazioni differenziali del primo ordine (in forma normale). Un’equazione differenziale di ordine n in forma normale può essere scritta come un sistema di n equazioni differenziali del primo ordine. Svolgimento di alcuni esercizi del secondo esonero dello scorso anno accademico.

Lezione 69-70 (14 maggio 2026) Problema di Cauchy per equazioni differenziali del primo ordine. Condizione iniziale per equazioni differenziali di ordine n . Teorema di Cauchy–Lipschitz sull’esistenza e unicità locale di soluzioni al problema di Cauchy.

Lezione 71-72 (18 maggio 2026) Teorema di Cauchy–Lipschitz: osservazioni ed esempi. Il caso in cui $f(t, u)$ continua ma non localmente Lipschitziana in u . Cenni al fenomeno di Peano (senza dimostrazioni). Risoluzione di alcune ODE del primo ordine a variabili separabili.

Lezione 73-74-75 (19 maggio 2026) Qualche commento sulla dimostrazione dell'unicità nel Teorema di Cauchy–Lipschitz. Risoluzione di alcune ODE del primo ordine a variabili separabili. Prolungamento di soluzioni, soluzione massimale. Teorema: esistenza del prolungamento massimale per una soluzione locale. Condizione sufficiente per il prolungamento di una soluzione.

Lezione 76-77 (21 maggio 2026) Prolungamento di soluzioni. Proposizioni e teoremi su prolungabilità di soluzioni quando $A := \text{intervallo} \times \mathbb{R}$.

Lezione 78-79 (25 maggio 2026) Disuguaglianza di Gronwall e corollario. Dipendenza continua dal dato iniziale.

Lezione 80-81-82 (26 maggio 2026) Equazioni differenziali lineari di ordine n : le soluzioni sono tutte e sole somma di una soluzione particolare e le soluzioni dell'equazione omogenea associata. L'insieme delle soluzioni dell'equazione omogenea associata è uno spazio vettoriale reale di dimensione n . Equazioni differenziali lineari di ordine n a coefficienti costanti: generalità. Caso $n = 2$: soluzioni dell'equazione omogenea e polinomio caratteristico.

Lezione 83-84 (28 maggio 2026) Equazioni differenziali lineari del secondo ordine: ricerca di una soluzione particolare di $Lu = f$ tramite il metodo di somiglianza. Uso di un annichilatore M per f . Forma di una soluzione particolare nel caso in cui i polinomi caratteristici $P_L(z)$ e $P_M(z)$ di L e M , rispettivamente, non hanno radici in comune (caso di non risonanza) tramite alcuni esempi.

Referenze bibliografiche. Le note delle lezioni sono state preparate usando materiale dai seguenti testi:

- [1] E. GIUSTI, *Analisi Matematica 2*. Bollati Boringhieri, Seconda edizione (1989).
- [2] M. GIAQUINTA, G. MODICA, *Analisi matematica. Vol. 3: Strutture lineari e metriche, continuità*. Pitagora Editrice, Bologna (2000).
- [3] M. GIAQUINTA, G. MODICA, *Analisi matematica. Vol. 2: Approssimazione e processi discreti*. Pitagora Editrice, Bologna (1999).
- [4] W. RUDIN, *Principles of mathematical analysis*. McGraw Hill (1976).